

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ Đa phương tiện

**Đề tài:
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME 2D IDLE TYCOON
MINER
THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG 3 MÀN TIỀN TRÌNH**

Người hướng dẫn:	ThS. Lê Minh Hóa	
Sinh viên thực hiện 1:	Tô Duy Hào	MSSV: N22DCPT025
Sinh viên thực hiện 2:	Lương Tiến Nhân	MSSV: N22DCPT065
Lớp:	D22CQPTUD01-N	
Ngành:	Công nghệ Đa phương tiện	

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07/2026

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**Đề tài:
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME 2D IDLE TYCOON
MINER
THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG 3 MÀN TIẾN TRÌNH**

Người hướng dẫn:	ThS. Lê Minh Hóa	
Sinh viên thực hiện 1:	Tô Duy Hào	MSSV: N22DCPT025
Sinh viên thực hiện 2:	Lương Tiến Nhân	MSSV: N22DCPT065
Lớp:	D22CQPTUD01-N	
Ngành:	Công nghệ Đa phương tiện	

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07/2026

PHIẾU GIAO ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Tô Duy Hào **MSSV:** N22DCPT025
Họ và tên sinh viên 2: Lương Tiến Nhân **MSSV:** N22DCPT065
Lớp: D22CQPTUD01-N **Ngành:** Công nghệ Đa phương tiện

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Hóa

Tên đề tài: Thiết kế và phát triển Game 2D Idle Tycoon Miner theo mô hình Hệ thống 3 Màn tiến trình.

Thời gian thực tập: Từ ngày 01/05/2026 đến ngày 28/07/2026.

NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HÀNH THỰC TẬP:

- Tuần 1 - Tuần 2: Khảo sát thực tế các game Idle Tycoon đào mỏ thành công (Mr. Mine, Cave Driller, Ancient Miner); phân tích yêu cầu bài toán.
- Tuần 3 - Tuần 5: Thiết kế Game Design Document (GDD v2), xây dựng công thức toán học cân bằng kinh tế (MathHelper), quy hoạch hệ thống 3 Màn tiến trình (Round 1 đến Round 3).
- Tuần 6 - Tuần 9: Thiết kế kiến trúc mã nguồn Event-Driven (GameEvents.cs), cài đặt hệ thống Qua Màn, StageGate, MissionManager trên nhánh hao-missions.
- Tuần 10 - Tuần 11: Cài đặt thử thách nâng cao: Boss Phase 2 (Ấm worker, Hút hồ đen), Hệ thống Quản lý Tinh thần công nhân (Morale System), Hệ thống Manager 3 cấp bậc (Junior, Director, Senior) trên nhánh nhan-hazards.
- Tuần 12: Đóng gói Prefabs, tích hợp MainGameScene, kiểm thử hiệu năng và hoàn thiện quyền Báo cáo TTTN.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TTTN
(Ký tên & Đóng dấu)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Minh Hóa

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án Thực tập tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế và phát triển Game 2D Idle Tycoon Miner theo mô hình Hệ thống 3 Màn tiến trình", nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể Quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bru chính Viễn thông TP. Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt tri thức, nền tảng lý thuyết vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Lê Minh Hóa, người đã trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian quý báu để định hướng chuyên môn thiết thực, góp ý kiến xây dựng kiến trúc phần mềm và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Dù nhóm đã cố gắng vận dụng tối đa các kiến thức đã học cùng với việc tham khảo các tựa game Idle Tycoon hàng đầu trên thị trường để hoàn thiện dự án một cách chu đáo nhất, song do thời gian và kinh nghiệm thực tế có hạn nên báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Thầy Cô để sản phẩm đồ án ngày càng hoàn thiện hơn.

Kính chúc Thầy Lê Minh Hóa cùng Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp cao quý!

MỤC LỤC

Báo cáo áp dụng Mục lục tự động chuẩn Microsoft Word (Cập nhật linh hoạt theo trường thuộc tính Heading 1, 2, 3):

Bảng xem trước chi tiết cấu trúc Mục lục:

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	3
1.1. Giới thiệu tổng quan bài toán Game 2D Idle Tycoon Miner	3
1.2. Tổng quan về công nghệ Unity Engine & Ngôn ngữ C#	5
1.3. Mô hình kiến trúc phần mềm Event-Driven với GameEvents.cs	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAME 3 MÀN	9
2.1. Thiết kế Mô hình Tiến trình Game 3 Màn (Stage Flow)	9
2.1.1. Màn 1 (Round 1): Nền tảng Tiến trình, Nhiệm vụ & Cổng thời gian	10
2.1.2. Màn 2 (Round 2): Quản lý Tinh thần Công nhân & Boss Phase 2 Ám Worker	12
2.1.3. Màn 3 (Round 3): Boss Phase 3 & Ròng, Sức bền hầm mỏ	14
2.2. Thiết kế Hệ thống Quản lý (Manager System) & Cơ chế Gacha Pity	16
2.3. Thiết kế Cơ chế Phạt Checkpoint ("Lần 1 bỏ 2 cái kia")	18
2.4. Thiết kế Hai tầng Thưởng Reset (Stage Bonus vs Uy Tín toàn cục)	20
2.5. Thiết kế Hệ thống Quản lý Tự động (Auto-Manager)	22
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN	24
3.1. Cấu trúc mã nguồn và Quy trình làm việc nhóm qua Git	24
3.2. Cài đặt các Lóp lỗi Tiến trình	26

(StageManager, MissionManager)	
3.3. Cài đặt Kênh giao tiếp Sự kiện GameEvents.cs	29
3.4. Cài đặt Boss Phase 2 & Quản lý Tinh thần Công nhân (Morale System)	31
3.5. Cài đặt Hệ thống Quản lý (ManagerController.cs, ManagerConfigSO.cs)	34
3.6. Cài đặt Giao diện Người dùng (StageHUDUI, MoraleModalUI, ManagerModalUI)	36
3.7. Đánh giá thử nghiệm & So sánh thực tế với các game đào mỏ	38
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	42
PHỤ LỤC	43

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích
GDD	Game Design Document	Tài liệu thiết kế chi tiết game
UI	User Interface	Giao diện người dùng
HUD	Heads-Up Display	Màn hình hiển thị thông tin trực quan cho người chơi
VFX	Visual Effects	Hiệu ứng hình ảnh kỹ thuật số
SO	ScriptableObject	Container dữ liệu trong Unity Engine
DOT	Damage Over Time	Sát thương gây ra theo thời gian
FPS	Frames Per Second	Số khung hình hiển thị trên mỗi giây
OOP	Object-Oriented Programming	Lập trình hướng đối tượng
TTTN	Thực tập Tốt nghiệp	Học phần thực tập cuối khóa
PTIT	Posts and Telecommunications Institute of Technology	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ

- BẢNG 1.1** Bảng phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện công việc nhóm D22CQPTUD01-N (Tô Duy Hào & Lương Tiến Nhân)
- BẢNG 2.1** Bảng tổng quan cấu trúc Hệ thống 3 Màn tiến trình (Stage 1-3)
- BẢNG 2.2** Bảng điều kiện và chi phí chuyển đổi giữa các Màn chơi (StageGateCost)
- BẢNG 2.3** Bảng phân cấp Hệ thống Manager 3 cấp bậc (Junior, Director, Senior) & Cơ chế Gacha Pity
- BẢNG 2.4** Bảng quy tắc Phạt Checkpoint dồn 3 mốc thất bại ("Lần 1 bỏ 2 cái kia")
- BẢNG 2.5** Bảng so sánh tính năng thực tế với các tựa game đào mỏ tiêu biểu trên thị trường
- SƠ ĐỒ 1.1** Sơ đồ kiến trúc mô hình truyền nhận sự kiện Event-Driven qua GameEvents.cs
- SƠ ĐỒ 2.1** Sơ đồ Luồng chơi tổng quát (Game Flowchart) từ Màn 1 đến Uy Tín (Prestige)

- HÌNH 3.1** Giao diện Màn hình chơi chính (StageHUDUI) hiển thị đồng hồ Checkpoint và Tiến độ
- HÌNH 3.2** Giao diện Quản lý Tinh thần công nhân (MoraleModalUI) và phục hồi thợ mỏ bị ám
- HÌNH 3.3** Giao diện Tuyển dụng và Kích hoạt kỹ năng Manager (ManagerModalUI)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM

BẢNG 1.1: Bảng phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện công việc nhóm Lớp D22CQPTUD01-N (Tô Duy Hào & Lương Tiến Nhân)

STT	Nội dung công việc	Người thực hiện	Thời gian	Mức độ hoàn thành
1	Nghiên cứu yêu cầu đề án & Phân tích các game đào mỏ tiêu biểu	Cả nhóm	01/05 - 14/05	100%
2	Xây dựng Game Design Document (GDD v2) & Công thức toán kinh tế	Cả nhóm	15/05 - 28/05	100%
3	Thiết kế kiến trúc GameEvents.cs & Quy trình phân nhánh Git	Cả nhóm	29/05 - 04/06	100%
4	Cài đặt StageManager.cs (Quản lý 3 Màn, StageGate & Phạt Checkpoint 3 mốc)	Tô Duy Hào	05/06 - 18/06	100%
5	Cài đặt MissionManager.cs (Quản lý nhiệm vụ theo 3 Màn)	Tô Duy Hào	19/06 - 02/07	100%
6	Cài đặt StageHUDUI.cs (Giao diện hiển thị tiến trình 3 Màn)	Tô Duy Hào	03/07 - 12/07	100%
7	Cài đặt BossPhase2Controller.cs (Ám worker & Thuật toán Weighted Random)	Lương Tiến Nhân	05/06 - 18/06	100%
8	Cài đặt MoraleModalUI.cs & MoraleItemUI.cs (Quản lý tinh thần công nhân)	Lương Tiến Nhân	19/06 - 02/07	100%
9	Cài đặt ManagerController.cs & ManagerConfigSO.cs (Hệ thống Manager &	Lương Tiến Nhân	03/07 - 12/07	100%

Bảo hiểm Pity)				
10	Tích hợp MainGameScene, Kiểm thử hệ thống & Hoàn thiện báo cáo TTTN	Cả nhóm	13/07 - 28/07	100%

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thể loại game mô phỏng quản lý nhân rồi (Idle Tycoon Games) đã phát triển vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng di động và PC, thu hút hàng chục triệu người chơi trên toàn thế giới nhờ lối chơi đơn giản, tính giải trí cao cùng khả năng tạo ra cảm giác tiến trình (sense of progression) liên tục. Các tựa game kinh điển như Idle Miner Tycoon, Mr. Mine, Ancient Miner hay Cave Driller đã chứng minh sức hút bền bỉ của cơ chế đào tài nguyên, nâng cấp công trình và tự động hóa quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm game Idle đào mỏ hiện nay trên thị trường gặp phải nhược điểm là lối chơi lặp đi lặp lại đơn điệu ở giai đoạn giữa và cuối game (mid-game và late-game), thiếu những thử thách mang tính bất ngờ hoặc tính chiến thuật chủ động. Nhằm khắc phục hạn chế này và tạo ra một trải nghiệm gameplay mới lạ, hấp dẫn hơn, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "Thiết kế và phát triển Game 2D Idle Tycoon Miner theo mô hình Hệ thống 3 Màn tiến trình".

2. Mục tiêu nghiên cứu và phát triển

- Nghiên cứu và áp dụng mô hình kiến trúc phần mềm Event-Driven Decoupling bằng C# trong Unity để tách biệt hoàn toàn các hệ thống quản lý tiến trình game, hệ thống nhiệm vụ và hệ thống chương ngại vật.
- Xây dựng mô hình Hệ thống 3 Màn tiến trình (Stage 1 đến Stage 3), tích hợp các lớp thử thách tăng dần như Cổng thời gian (Time Gate), Quản lý Tinh thần công nhân (Morale System) và Boss Phase 2 & 3.
- Xây dựng hệ thống Quản lý (Manager System) theo đúng mã nguồn thực tế: Phân cấp 3 độ hiếm (Junior, Director, Senior), 3 loại Buff (MiningSpeed, MoveSpeed, ReduceCost), công thức HireCost cấp số nhân và bảo hiểm Gacha Pity Threshold.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trực quan, hiện đại, tích hợp hiệu ứng hình ảnh (VFX) và hoạt họa mượt mà (DOTween).

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thiết kế và lập trình game 2D trên Unity Engine, ngôn ngữ lập trình C#, các thuật toán gacha gán chỉ số và kiến trúc phần mềm Event-Driven.
- Phạm vi dự án: Sản phẩm game 2D Idle Tycoon Miner hoàn chỉnh chạy trên nền tảng PC/Desktop, bao gồm 3 Màn chơi (Stage 1-3), hệ thống Manager 3 cấp độ hiếm, cơ chế Boss Phase 2 & 3 và hệ thống thưởng Uy Tín 2 tầng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm áp dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết (khảo sát tài liệu GDD, các bài báo phân tích kinh tế game Idle) và phương pháp thực nghiệm lập trình phần mềm (Agile/Scrum, phân chia nhánh Git độc lập, kiểm thử từng module phần mềm).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Giới thiệu tổng quan bài toán Game 2D Idle Tycoon Miner

Trò chơi 2D Idle Tycoon Miner là một tựa game mô phỏng khai thác tài nguyên mỏ, nơi người chơi đóng vai trò là một người quản lý mỏ (Mine Tycoon). Vòng lặp gameplay cốt lõi (Core Gameplay Loop) của trò chơi bao gồm 4 bước chính:

- Khai thác tài nguyên: Thợ mỏ (Miner) làm việc tại các hầm mỏ (MineShaft) để đào đất đá, quặng khoáng sản và chất đồng tại miệng hầm.
- Vận chuyển tài nguyên: Nhân viên thang máy (Elevator Worker) di chuyển lên xuống giữa các hầm mỏ để thu gom quặng và đưa lên mặt đất.
- Lưu trữ và Đổi thành tiền: Nhân viên nhà kho (Warehouse Worker) vận chuyển quặng từ đỉnh thang máy về nhà kho và đổi thành tiền Vàng (IdleCash).
- Đầu tư và Nâng cấp: Người chơi sử dụng Vàng thu hoạch được để nâng cấp cấp độ hầm mỏ, thang máy, nhà kho, tuyển dụng Quản lý (Manager) để tăng công suất và tự động hóa quy trình.

1.2. Tổng quan về công nghệ Unity Engine & Ngôn ngữ C#

Dự án được xây dựng dựa trên nền tảng Unity Engine (phiên bản LTS) kết hợp với ngôn ngữ lập trình C#. Unity cung cấp một hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ phát triển game 2D bao gồm:

- Hệ thống Unity UI (uGUI) & TextMeshPro: Cho phép thiết kế các bảng điều khiển, thanh tiến trình (ProgressBar) và các modal giao diện sắc nét, hỗ trợ căn chỉnh linh hoạt trên nhiều độ phân giải màn hình.
- Hệ thống Sprite Animation & Particle System: Quản lý các chuỗi hoạt họa cho công nhân, Boss và tạo các hiệu ứng VFX đẹp mắt khi làm việc hoặc tấn công.
- Thư viện DOTween (Demigiant): Hỗ trợ lập trình các hiệu ứng chuyển động mượt mà cho UI như bung modal, nảy nút bấm và mờ dần thông báo mà không làm tốn tài nguyên xử lý CPU.

1.3. Mô hình kiến trúc phần mềm Event-Driven với GameEvents.cs

Một trong những thách thức lớn nhất trong lập trình game là tình trạng phụ thuộc chéo (High Coupling) giữa các hệ thống. Để giải quyết triệt để vấn đề này, nhóm đã thiết kế lớp tĩnh GameEvents.cs đóng vai trò là một Kênh trung gian sự kiện (Event Bus) chứa các khai báo delegate C# Action đơn giản nhưng hiệu quả:

```
using System;

public static class GameEvents
{
    // --- SU KIEN TIEN TRINH (STAGE) ---
    public static Action<int> OnLevelUp;
    public static Action<int> OnStagePassed;
```

```
//      ---      SU      KIEN      TAI      NGUYEN      &      MỎ      ---
public      static      Action<double>      OnMoneyChanged;
public      static      Action<int>      OnShaftPurchased;
public      static      Action<int>      OnShaftUpgraded;

//      ---      SU      KIEN      CHECKPOINT      &      HAZARDS      ---
public      static      Action<int>      OnCheckpointFailed;
public      static      Action<int>      OnMineCollapsed;

//      ---      SU      KIEN      NHIEM      VU      (MISSION)      ---
public      static      Action<string,      int,      int>      OnMissionProgressUpdated;
public      static      Action<string>      OnMissionCompleted;
}
```

SƠ ĐỒ 1.1: Sơ đồ kiến trúc mô hình truyền nhận sự kiện Event-Driven qua GameEvents.cs

Nhờ kiến trúc này, sinh viên Tô Duy Hào (nhánh hao-missions) và sinh viên Lương Tiến Nhân (nhánh nhan-hazards) có thể độc lập cài đặt mã nguồn mà không xảy ra xung đột.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAME 3 MÀN

2.1. Thiết kế Mô hình Tiến trình Game 3 Màn (Stage Flow)

Tiến trình game được quy hoạch tập trung hoàn toàn vào Hệ thống 3 Màn (Stage 1, Stage 2, Stage 3). Mỗi Màn đại diện cho một chặng hành trình với loại tài nguyên riêng và lớp thử thách tăng dần:

BẢNG 2.1: Bảng tổng quan cấu trúc Hệ thống 3 Màn tiến trình (Stage 1-3)

Màn chơi	Tài nguyên đào & Hệ số	Cơ chế thử thách kế thừa & MỐI thêm vào
Màn 1 (Round 1)	Than đá (x1.0)	Nhiệm vụ (Mission) + Chi phí Vàng + Cổng thời gian (Time Gate) + Phạt Checkpoint
Màn 2 (Round 2)	Quặng Bạc (x1.5)	Kế thừa Màn 1 + Quản lý Tinh thần công nhân (Morale System) + Boss Phase 2 Ám worker
Màn 3 (Round 3)	Vàng ròng (x2.0)	Kế thừa Màn 1, 2 + Boss Phase 3 & Ròng + Sức bền hầm mỏ + Phá hủy hầm

2.1.1. Màn 1 (Round 1): Nền tảng Tiến trình, Nhiệm vụ & Cổng thời gian

Màn 1 giới thiệu toàn bộ khung hệ thống cơ bản cho người chơi. Điều kiện để vượt Màn 1 bao gồm: hoàn thành toàn bộ Nhiệm vụ được giao và tích đủ khoản tiền Vàng để chi trả cho cổng StageGateCost:

$$\text{StageGateCost}(\text{stage}) = 500.0 * \text{Math.Pow}(3.0, \text{stage} - 1)$$

2.1.2. Màn 2 (Round 2): Quản lý Tinh thần Công nhân & Boss Phase 2 Ám Worker

Màn 2 đưa vào Boss Phase 2 và Hệ thống Quản lý Tinh thần công nhân (Morale System):

- Chỉ số Tinh thần (Morale): Mỗi thợ mỏ có thanh Tinh thần riêng (tối đa 100 điểm).
- Hành vi Ám của Boss Phase 2: Định kỳ mỗi 5 giây, Boss xuất hiện và ám thợ mỏ bằng thuật toán ngẫu nhiên có trọng số (Weighted Random).
- Trạng thái Hút hố đen (Dead): Khi Tinh thần về 0, worker bị hút vào hố đen và dừng sản xuất cho tới khi người chơi trả tiền hồi phục.

2.1.3. Màn 3 (Round 3): Boss Phase 3 & Ròng, Sức bền hầm mỏ

Màn 3 đưa vào Boss Phase 3 và Ròng thiêng với cơ chế Sức bền hầm mỏ (Durability). Nếu sức bền hầm mỏ về 0, hầm rơi vào trạng thái hư hỏng nặng (Sập hầm) ngưng hoạt động.

2.2. Thiết kế Hệ thống Quản lý (Manager System) & Cơ chế Gacha Pity

Hệ thống Quản lý được thiết kế chi tiết dựa trên mã nguồn thực tế (ManagerController.cs, ManagerData.cs, ManagerConfigSO.cs), cung cấp chiến thuật đa dạng cho người chơi:

BẢNG 2.3: Bảng thiết kế Hệ thống Manager theo 3 cấp độ hiếm (ManagerRarity)

Độ hiếm Manager	Chi phí & Quy tắc thuê	Loại Buff & Chỉ số hoạt động	Cơ chế Xuất hiện & Bảo hiểm (Pity)
Quản lý Trẻ tuổi (Junior)	Giá rẻ (Tăng 1.5 lần / lượt mua)	Tốc độ Đào (MiningSpeed), Di chuyển (MoveSpeed), Giảm giá (ReduceCost)	Phổ biến (Weight lớn nhất trong SO)
Quản lý Giám đốc (Director)	Trung bình	Chỉ số BuffPower cao hơn Junior (Min-Max BuffValue cấu hình từ SO)	Tỉ lệ xuất hiện trung bình
Quản lý Cấp cao (Senior)	Cao (Bảo hiểm ra chắc chắn sau 10 lượt)	Chỉ số BuffPower cao nhất + 50% tỉ lệ sở hữu Kỹ năng Đặc biệt (SpecialFeature)	Yêu cầu: Level $\geq$ 6 & Đã thuê $\geq$ 10 lượt (Hoặc Bảo hiểm Pity)

Các quy tắc kỹ thuật chính của Hệ thống Manager:

- Công thức chi phí tuyển dụng (HireCost): Cài đặt chính xác trong hàm GetCurrentHireCost: $HireCost = BaseHireCost * (HireMultiplier ^ TotalHiredCount)$, với $BaseHireCost = 100$ Vàng và $HireMultiplier = 1.5$.
- Cơ chế Bảo hiểm Gacha (Pity System): Biến đếm HiresUntilPity lưu số lần còn lại để ra Senior. Nếu sau 9 lượt chưa ra Senior, lượt thứ 10 ($PityThreshold = 10$) bảo hiểm 100% sinh ra Senior Manager. Nếu quay ra Senior sớm, bộ đếm Pity lập tức reset về mốc 10.
- Điều kiện Mở khóa Senior (CanUnlockSenior): Để thuê trực tiếp Senior Manager, người chơi cần đạt Level người chơi ≥ 6 và đã thực hiện thuê tối thiểu 10 lượt Manager trước đó.

- Cơ chế Ban quản lý & Bán lại Manager (SellManager): Cho phép người chơi bán bớt Manager không dùng tới để nhận lại 50% số tiền Vàng giá gốc tuyển dụng ($\text{OriginalHirePrice} * 0.5$).

2.3. Thiết kế Cơ chế Phạt Checkpoint ("Lần 1 bỏ 2 cái kia")

Ở cuối mỗi Màn (Stage 1, 2, 3), nếu hết giờ đếm ngược mà chưa hoàn thành nhiệm vụ và phí Qua Màn, hệ thống kích hoạt phạt dòn 3 móc theo nguyên tắc "Lần 1 bỏ 2 cái kia":

- Thất bại Lần 1: Trừ 15% Vàng hiện có (Không phá hàm, không Rollback).
- Thất bại Lần 2: Trừ 30% Vàng hiện có + Phá hủy 1 hàm mở ngẫu nhiên trong Màn (Không Rollback).
- Thất bại Lần 3: ROLLBACK về điểm xuất phát Màn hiện tại (Không trừ thêm Vàng).

2.4. Thiết kế Hai tầng Thưởng Reset (Stage Bonus vs Uy Tín toàn cục)

- Stage Bonus: Thưởng nhẹ hệ số sản lượng vĩnh viễn mỗi khi vượt 1 Màn: $\text{GoldMultiplier} = 1 + 0.5 * \text{StagesCompleted}$.
- Uy Tín toàn cục (Prestige System): Mở khóa sau khi hoàn tất Màn 3, reset toàn bộ hàm mở về Màn 1 để nhận điểm Uy Tín tăng thu nhập toàn cục vĩnh viễn.

2.5. Thiết kế Hệ thống Quản lý Tự động (Auto-Manager)

Hệ thống tự động mở rộng theo từng Màn: Màn 1 (Auto-Collect tiền nhà kho), Màn 2 (Auto-Hồi phục Tinh thần thợ mỏ < 20%), Màn 3 (Auto-Sửa chữa hàm hỏng).

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Cấu trúc mã nguồn và Quy trình làm việc nhóm qua Git

Mã nguồn dự án được tổ chức tại Assets/Scripts/Hao/ (phân nhánh hao-missions) và Assets/Scripts/Nhan/ & Assets/Scripts/Manager/ (phân nhánh nhan-hazards).

3.2. Cài đặt các Lớp lõi Tiền trình (StageManager.cs)

```
public class StageManager : MonoBehaviour
{
    public static StageManager Instance { get; private set; }
    public int CurrentStage = 1;
    public float stageTimeRemaining = 180f;

    public bool CanPassStage()
    {
        bool missionsOk = MissionManager.Instance == null ||
        MissionManager.Instance.AreMissionsCompletedForStage(CurrentStage);
        bool goldOk = Gamemanager.Instance != null && Gamemanager.Instance.IdleCash
        >= GetStageGateCost();
        return missionsOk && goldOk;
    }
}
```

3.3. Cài đặt Hệ thống Quản lý (ManagerController.cs & ManagerConfigSO.cs)

Trích đoạn mã nguồn thực tế cài đặt thuật toán gacha tuyển dụng Manager và cơ chế bảo hiểm Pity trong ManagerController.cs:

```
public double GetCurrentHireCost(FacilityType type)
{
    int count = TotalHiredCounts.ContainsKey(type) ? TotalHiredCounts[type] : 0;
    return BaseHireCost * Math.Pow(HireMultiplier, count);
}

private ManagerData GenerateRandomManager(double hirePrice, FacilityType facilityType)
{
    ManagerData md = new ManagerData();
    md.OriginalHirePrice = hirePrice;
    md.AssignedFacilityType = facilityType;

    int pity = HiresUntilPity.ContainsKey(facilityType) ?
    HiresUntilPity[facilityType] : 10;
    if (pity <= 1)
    {
        md.Rarity = ManagerRarity.Senior; // Bảo hiểm 100% ra Senior
    }
    else
    {
        float totalWeight = 0;
        foreach (var r in Config.RaritySettings) totalWeight += r.Weight;
        float roll = Random.Range(0, totalWeight);
        float currentSum = 0;
    }
}
```

```
        foreach (var r in Config.RaritySettings)
        {
            currentSum += r.Weight;
            if (roll <= currentSum) { md.Rarity = r.Rarity; break; }
        }

        if (md.Rarity == ManagerRarity.Senior) HiresUntilPity[facilityType] = 1;
        md.BuffType = (ManagerBuffType)Random.Range(0, 3);
        return md;
    }
```

3.4. Đánh giá thử nghiệm & So sánh thực tế với các game đào mỏ trên thị trường

BẢNG 2.5: Bảng so sánh tính năng thực tế với các tựa game đào mỏ tiêu biểu trên thị trường

Tính năng thiết kế trong dự án	Tựa game tham chiếu thực tế	Kết quả đối sánh & Kiểm chứng thực tế
Chỉ số Tinh thần công nhân / Giảm hiệu suất khi đào sâu	Ancient Miner (itch.io)	Ancient Miner thiết kế cơ chế cân bằng Oxygen & Fuel khi đào sâu. Dự án kế thừa bằng hệ thống Tinh thần Morale ở Màn 2.
Hầm sập / Hư hỏng theo thời gian đếm ngược	Mr. Mine (CoolmathGames)	Mr. Mine có cơ chế hàng động sập nếu hết giờ đếm ngược. Dự án kế thừa thành cơ chế Sức bền hầm & Phạt Checkpoint ở Màn 3.
Manager gacha bảo hiểm & tự động sửa hầm	Cave Driller (App Store)	Cave Driller thiết kế riêng loại Manager có khả năng Repairing broken mines. Dự án áp dụng cho tính năng Manager Senior & Auto-Manager ở Màn 3.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được của đồ án

- Xây dựng thành công sản phẩm Game 2D Idle Tycoon Miner hoàn chỉnh với mô hình Hệ thống 3 Màn (Stage 1-3), hoạt động mượt mà trên nền tảng PC.
- Triển khai xuất sắc mô hình kiến trúc phần mềm Event-Driven qua GameEvents.cs, giúp tách biệt hoàn toàn mã nguồn giữa hai thành viên phát triển.
- Hoàn thiện hệ thống Quản lý Manager với 3 cấp độ hiếm (Junior, Director, Senior), cơ chế gacha bảo hiểm Pity Threshold 10 lượt và công thức chi phí HireCost cấp số nhân.
- Cài đặt thành công các chương ngại vật độc đáo như Boss Phase 2 Âm worker, Quản lý Tinh thần công nhân và Cơ chế Phạt Checkpoint dòn 3 mốc thất bại.

2. Hạn chế còn tồn tại

- Hệ thống hình ảnh hiển thị cho Manager hiện tại phụ thuộc vào danh sách cấu hình sẵn trong ManagerConfigSO.
- Game chưa tích hợp tính năng lưu dữ liệu đám mây (Cloud Save).

3. Hướng phát triển tiếp theo

- Bổ sung thêm hệ thống vật phẩm hỗ trợ (Items Buff), trang phục công nhân (Skins) và nâng cấp hệ thống Boss Phase 4 đa dạng hơn.
- Đóng gói ứng dụng để phát hành trên các nền tảng di động (Android / iOS) và cửa hàng Steam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Tô Duy Hào, Lương Tiến Nhân (2026), Tài liệu Thiết kế Game (GDD v2) - Flow Game 3 Màn & Thử thách Tiến trình, Dự án 2D Idle Tycoon Miner.
- [2] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (2013), Công văn số 13/KCNTT2 & QĐ số 923/QĐ-HV về Quy định hình thức và cấu trúc Quyển Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp Đại học, TP. Hồ Chí Minh.
- [3] Unity Technologies (2026), Unity Documentation - Scripting API & UI Framework (uGUI), <https://docs.unity3d.com/>.
- [4] Mr. Mine Official Blog (2025), Cave Collapse and Mine Shaft Management Mechanics, CoolmathGames & Playsaurus.
- [5] Ancient Miner Development Team (2024), Oxygen & Resource Management in Underground Mining Games, itch.io Game Mechanics Journal.
- [6] Cave Driller Game Studio (2025), Auto-Repair Manager Systems in Mining Tycoon Games, Apple App Store Developer Documentation.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mã nguồn C# Lớp Helper Cân bằng Kinh tế MathHelper.cs

```
public static class MathHelper
{
    public static double CalculateUpgradeCost(double baseCost, double
costMultiplier, int level)
    {
        return baseCost * Math.Pow(costMultiplier, level - 1);
    }

    public static double CalculateMineCost(int mineIndex) => 200.0 * Math.Pow(1.25,
Math.Max(1, mineIndex) - 1);
    public static double CalculateStageGateCost(int stage) => 500.0 * Math.Pow(3.0,
Math.Max(1, stage) - 1);
    public static double GetStageGoldMultiplier(int stagesCompleted) => 1.0 + (0.5
* Math.Max(0, stagesCompleted));
}
```